

Grammaire de document XML TD/TP 3 (Schéma XML)

Exercice 1:

Soit le fichier « carnet.xml » suivant.

A. Proposer une DTD qui permet de le valider

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<addressBook>
  <person group="Work" gender="W">
    <lastName>Bensalem</lastName>
    <firstName>Amel</firstName>
    <email>amel.bensalem@gmail.com</email>
    <birthDate>21/02/1985</birthDate>
    <address>
      <number>54</number>
      <street cat="Rue">Didouche Mourad</street>
      <city postalCode="16000">Alger</city>
    </address>
    <landline>021234567</landline>
  </person>
  <person group="Work" gender="M">
    <lastName>Meziane</lastName>
    <firstName>Karim</firstName>
    <email>karim.meziane@hotmail.com</email>
    <birthDate>05/08/1975</birthDate>
    <address>
      <number>28</number>
      <street cat="Boulevard">1er Novembre 1954</street>
      <city postalCode="23000">Annaba</city>
    </address>
    <mobile>0551234567</mobile>
  </person>
  <person group="Family" gender="W">
    <lastName>Ben-naoum</lastName>
    <firstName>Samira</firstName>
    <email>s. ben-naoum@esi-sba.dz</email>
    <birthDate>16/12/1960</birthDate>
    <address>
      <number>87</number>
      <street cat="Avenue">Emir Abdelkader</street>
      <city postalCode="31000">Oran</city>
    </address>
    <mobile>0669876543</mobile>
    <landline>041234567</landline>
  </person>
  <!-- Other persons .. -->
</addressBook>
```

B. Transformer la DTD en un schéma XML respectant les critères suivants :

1. L'élément *person* possède un attribut *group* qui prend la valeur « work », « Friends » ou « Family », et un attribut *gender* qui prend la valeur « W » ou « M ».
2. L'élément *lastName* ne peut pas dépasser 50 caractères.
3. L'élément *email* doit respecter le modèle suivant prénom.nom@fournisseur.domaine, où prénom, nom, et fournisseur sont des chaînes composées exclusivement de minuscules et, éventuellement, d'un "-". Le nom de domaine est une extension entre 2 et 3 lettres en minuscules.
4. L'élément *birthDate* doit être au format AAAA-MM-JJ
5. L'élément *number* doit être strictement positif.
6. L'élément *city* possède un attribut *postcode* doit être composé de 5 chiffres
7. L'élément *way* possède un attribut *cat* qui prend la valeur « Street », « Boulevard » ou « Avenue ».
8. Chaque personne doit posséder au moins un téléphone obligatoire (*mobile* ou *landline*). Le mobile commence par 05, 06 ou 07 suivi de 8 chiffres. Landline commence par 0 suivi de 7 chiffres.

Exercice 2

Nous allons reprendre le texte de l'exercice 2 sur les DTD, mais cette fois-ci avec un schéma XML en considérant les modifications suivantes :

A- Chaque livre doit être défini avec les contraintes suivantes :

1. Un identifiant unique appeler ISBN commençant par une lettre majuscule, suivie de 10 chiffres.
2. Un titre d'au moins 3 caractères et au plus 100 caractères.
3. Un genre parmi : "Scientifique", "Roman", "Science-Fiction", "Histoire". La valeur par défaut étant "Scientifique".
4. Une langue respectant un code ISO à deux lettres (Ar, Fr, En, etc.).
5. Un prix autorisant deux valeurs après la virgule.

B- Chaque article être défini avec les contraintes suivantes :

1. L'attribut *nb_pages* doit être un entier positif, ainsi que l'élément *num_journal*.
2. L'élément *annee* doit être déclaré avec le type année.
3. Déclarer un type *pages*, basé sur une restriction du type *xsd:string*, se limitant à un nombre, puis la chaîne de caractères " à ", puis un autre nombre.

Enfin, représenter l'URL en utilisant un type approprié

C- Ajouter les deux contraintes complexes suivantes (Utiliser *xs:assert* pour les XSD 1.1, non vue au cours):

1. Le prix d'un livre doit être supérieur à 0.00 et inférieur ou égal à 500.00.
2. Le nombre total de pages cumulées des tomes ne dépasse pas 2000

Exercice 3

Rédiger un Schéma XML pour les énoncés des exercices 2, à 5 de la Fiche de TD N°1, ainsi que les énoncés des exercices 3 et 4 de la Fiche de TD N°2.